

Cáncer cervicouterino: guía práctica de tratamiento (NCCN v2.2026)

Alcance. Carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso, que se tratan igual, y carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (ver [10](#)). Estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018. Las recomendaciones son de categoría NCCN 2A salvo que se indique categoría 1 (máxima), 2B o 3 (desacuerdo del Panel). † = dato que no figura en la guía NCCN (dosis de protocolo o de uso estándar).

Abreviaturas

- **PD-L1:** ligando 1 de muerte programada · **CPS:** puntuación positiva combinada · **dMMR / MSI-H:** deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta · **TMB:** carga mutacional tumoral · **mut/Mb:** mutaciones por megabase · **AUC:** área bajo la curva (dosis de carboplatino)
- **RM:** resonancia magnética · **TC:** tomografía computarizada · **PET/TC:** tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a TC
- **IMRT:** radioterapia de intensidad modulada · **SBRT:** radioterapia estereotáctica corporal · **IORT:** radioterapia intraoperatoria · **HDR / LDR:** braquiterapia de alta / baja tasa de dosis
- **HR-CTV:** volumen blanco clínico de alto riesgo · **D90:** dosis que cubre el 90% del volumen blanco · **EQD2:** dosis equivalente en fracciones de 2 Gy · **D2cc:** dosis a los 2 cm³ más irradiados de un órgano · **Vx:** volumen de un órgano que recibe ≥x Gy · **Dmax / Dmedia:** dosis máxima / media
- **HSIL:** lesión intraepitelial escamosa de alto grado · **IV / VO:** vía intravenosa / oral

Contenido

[1. Evaluación pretratamiento \(CERV-1, CERV-B\)](#)

- [1.1 Estudios](#)
- [1.2 Imagen inicial](#)
- [1.3 Biomarcadores](#)

[2. Estadificación FIGO 2018: referencia rápida \(ST-1\)](#)

[3. Reglas generales de tratamiento](#)

[4. Tratamiento primario por estadio \(CERV-2 a CERV-9\)](#)

- [4.1 IA1 sin invasión linfovascular \(CERV-2, CERV-3\)](#)
- [4.2 IA1 con invasión linfovascular \(CERV-2, CERV-3\)](#)
- [4.3 IA2-IB1 que cumplen los criterios conservadores \(CERV-2, CERV-4\)](#)
- [4.4 IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1 \(CERV-2, CERV-5\)](#)
- [4.5 IB3 y IIA2 \(CERV-5\)](#)
- [4.6 IIB-IVA \(CERV-7\)](#)
- [4.7 IVB al diagnóstico \(CERV-12\)](#)

- [4.8 Cáncer invasor hallado tras histerectomía simple \(CERV-8, CERV-9\)](#)
- [4.9 Embarazo](#)

[5. Aduvancia tras cirugía primaria \(CERV-6, CERV-E\)](#)

[6. Cirugía: indicaciones y técnica \(CERV-C\)](#)

- [6.1 Conización](#)
- [6.2 Histerectomía: tipos e indicaciones \(clasificación de Querleu-Morrow\)](#)
- [6.3 Traquelectomía](#)
- [6.4 Ganglio centinela](#)
- [6.5 Linfadenectomía paraaórtica](#)
- [6.6 Exenteración pélvica](#)

[7. Tratamiento sistémico \(CERV-F\)](#)

- [7.1 Quimiorradioterapia concurrente](#)
- [7.2 Primera línea: enfermedad recurrente o metastásica](#)
- [7.3 Segunda línea y posteriores](#)
- [7.4 Terapia dirigida por biomarcador \(útil en ciertas circunstancias; segunda línea o posteriores\)](#)

[7.5 Seguridad del tratamiento sistémico](#)

[8. Radioterapia: indicaciones y dosis \(CERV-D\)](#)

[8.1 Técnica](#)

[8.2 Volúmenes de radioterapia externa](#)

[8.3 Dosis](#)

[8.4 Restricciones de dosis a órganos de riesgo](#)

[8.5 Otras modalidades](#)

[9. Recurrencia \(CERV-11, CERV-12\)](#)

[9.1 Recurrencia locorregional sin radioterapia previa o fuera del campo previo](#)

[9.2 Recurrencia locorregional con radioterapia previa](#)

[9.3 Metástasis a distancia](#)

[10. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas \(CERV-13, CERV-14\)](#)

[10.1 Evaluación](#)

[10.2 Tratamiento primario](#)

[10.3 Esquemas](#)

[11. Vigilancia \(CERV-10\)](#)

[12. Supervivencia \(CERV-G\)](#)

1. Evaluación pretratamiento (CERV-1, CERV-B)

↑ Contenido

1.1 Estudios

Siempre

- Historia clínica y exploración física; biometría hemática con plaquetas; función hepática y renal.
- Biopsia cervical con revisión anatomopatológica.
- Cono (con bisturí frío de preferencia) si la biopsia no define la invasión o si hay que medir la microinvasión (técnica en 6.1).
- Estado del virus del papiloma humano en todo adenocarcinoma: hibridación in situ o prueba molecular; p16 si no se dispone de prueba.
- Cesación tabáquica con consejería.
- Considerar la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana, sobre todo en pacientes jóvenes. Si es positiva: derivar a infectología y tratar el cáncer igual, sin modificarlo por el estado serológico.
- Deseo de fertilidad: plantear las opciones o derivar a endocrinología reproductiva e infertilidad.
- Evaluar el malestar emocional.

Según el caso

- Exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia si hay estadio $\geq$ IB3, síntomas urinarios o rectales, cérvix en barril o compromiso de la pared vaginal anterior.
- Cistoscopia/proctoscopia **con biopsia** obligatoria si se sospecha invasión vesical o rectal. El edema buloso solo no define estadio IV.
- Biopsia con aguja de hallazgos extrauterinos dudosos en la imagen.

1.2 Imagen inicial

Resonancia magnética (RM) con y sin contraste; tomografía computarizada (TC) con contraste salvo contraindicación; tomografía por emisión de positrones con

fluorodesoxiglucosa (PET/TC) de cuello, tórax, abdomen, pelvis e ingles.

Escenario	Estudios
Estadio I con tratamiento definitivo por cono, traquelectomía o histerectomía tipo A	RM pélvica (recomendada)
IB1-IB3 sin preservación de la fertilidad	RM pélvica (preferida) + PET/TC (preferida), TC de tórax/abdomen/pelvis o PET/RM
Preservación de la fertilidad	RM pélvica (preferida), que mide la extensión y la distancia del tumor al orificio cervical interno; ecografía transvaginal si la RM está contraindicada. En IB1-IB3 se añade PET/TC (preferida) o TC; considerar TC de tórax
II-IVA	RM pélvica (preferida) + PET/TC (preferida) o TC de tórax/abdomen/pelvis
Cáncer hallado tras histerectomía total	PET/TC o TC para metástasis + RM pélvica para residual; opcional si $\leq$ IB1
Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas	Ver 10.1

- El resto de la imagen se pide según síntomas o sospecha: exploración anormal, tumor >4 cm, retraso en el diagnóstico o el tratamiento, o síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares.

1.3 Biomarcadores

Biomarcador	Cuándo	Consecuencia terapéutica
Ligando 1 de muerte programada (PD-L1), como puntuación positiva combinada (CPS)	Enfermedad recurrente, progresiva o metastásica	CPS $\geq$ 1: pembrolizumab en primera línea; pembrolizumab, nivolumab o tisotumab vedotina + pembrolizumab en segunda (ver 7.2-7.4)
HER2 por inmunohistoquímica ($\pm$ hibridación in situ fluorescente refleja si es equívoca)	Carcinoma avanzado, metastásico o recurrente	3+ o 2+: trastuzumab deruxtecán
Reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites, carga mutacional tumoral (TMB), <i>NTRK</i> , <i>RET</i> , mutación de HER2	Metastásica o recurrente (<i>RET</i> : considerar también en localmente avanzada)	Pembrolizumab, inhibidores de TRK, selpercatinib, neratinib (ver 7.4)
Virus del papiloma humano	Todo adenocarcinoma	Clasificación y pronóstico

- En la enfermedad metastásica o recurrente se prefiere un perfil molecular integral (prueba aprobada por la Food and Drug Administration [FDA] o de laboratorio certificado CLIA) con al menos HER2, reparación de errores de apareamiento, TMB, *NTRK* y *RET*.
- Si no se puede biopsiar o no hay tejido: perfil genómico en ADN tumoral circulante plasmático.

2. Estadificación FIGO 2018: referencia rápida (ST-1)

↑ Contenido

Estadio	Criterio
IA1 / IA2	Invasión estromal ≤ 3 mm / >3 y ≤ 5 mm (diagnóstico microscópico)
IB1 / IB2 / IB3	Invasión >5 mm con tumor ≤ 2 cm / >2 y ≤ 4 cm / >4 cm, confinado al cérvix
IIA1 / IIA2	Dos tercios superiores de la vagina, sin parametrio; ≤ 4 cm / >4 cm
IIB	Parametrio, sin llegar a la pared pélvica
IIIA	Tercio inferior de la vagina, sin pared pélvica
IIIB	Pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional
IIIC1 / IIIC2	Ganglios pélvicos / paraaórticos (incluidas micrometástasis); "r" = por imagen, "p" = por patología
IVA	Mucosa vesical o rectal demostrada por biopsia (órganos adyacentes)
IVB	Órganos distantes

- La invasión linfovascular no cambia el estadio. Algunos miembros del Panel tratan el IA1 con invasión linfovascular extensa como un IB1.
- La patología prevalece sobre la imagen y la clínica. La extensión horizontal ya no se considera. Las células tumorales aisladas no cambian el estadio, pero se registran.
- La indicación de pembrolizumab concurrente se define con FIGO 2014, en la que los ganglios no cambiaban el estadio (ver [7.1](#)).

3. Reglas generales de tratamiento

↑ Contenido

- **Tratamiento idéntico** para el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma y el adenoescamoso, sin importar el estado del virus del papiloma humano.
- **Cirugía:** estadios IA, IB1, IB2 y selección de IIA1, y cuando se busca preservar la fertilidad.
 - Meta: un solo tratamiento; evitar de rutina la histerectomía radical seguida de radioterapia.
 - Opción: linfadenectomía pélvica primero; si los ganglios son positivos, se abandona la histerectomía y se indica quimiorradioterapia.
- **Quimiorradioterapia concurrente + braquiterapia:** IB3-IVA y pacientes no candidatas a cirugía.
- **Terapia sistémica:** IVB y recurrencia no tratable localmente.
- **Vía de la histerectomía radical:** laparotomía abierta, que es la vía estándar (categoría 1). La mínima invasión conlleva mayor riesgo oncológico y hay que informarlo.

- **No preservar la fertilidad ni tratar de forma conservadora definitiva** (cono o histerectomía tipo A) el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, el adenocarcinoma de tipo gástrico ni el adenoma maligno. El tratamiento conservador definitivo tampoco está estudiado en el carcinoma de células claras.
- **Tras preservar la fertilidad:** al completar la paridad, la histerectomía queda a criterio de la paciente y del cirujano; se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección crónica por virus del papiloma humano.
- **Función ovárica:** preservar los ovarios en la cirugía cuando sea factible. Antes de la radioterapia pélvica, considerar la transposición ovárica fuera del campo en menores de 45 años con carcinoma escamoso.
- **Radioterapia definitiva:** completar radioterapia externa + braquiterapia en ≤ 8 semanas, sin interrupciones.
- **Recurrencia:** confirmarla por biopsia antes de tratar.

4. Tratamiento primario por estadio (CERV-2 a CERV-9)

↑ Contenido

"Quimioterapia concurrente con platino" = cisplatino semanal, o carboplatino semanal si no se tolera el cisplatino (dosis en 7.1). "Radioterapia definitiva" = radioterapia externa pélvica + braquiterapia (dosis en 8). Todo hallazgo quirúrgico con ganglios evaluados se deriva al algoritmo adyuvante (ver 5).

4.1 IA1 sin invasión linfovascular (CERV-2, CERV-3)

Con preservación de la fertilidad

- Cono con márgenes negativos → vigilancia.
 - Margen negativo = sin enfermedad invasora ni lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL); de preferencia en una pieza no fragmentada y con ≥ 1 mm de margen libre.
- Margen positivo → repetir el cono o hacer traquelectomía.

Sin preservación de la fertilidad

- **Márgenes negativos:**
 - operable → histerectomía tipo A → vigilancia;
 - inoperable o rechaza la cirugía → observación.
- **Márgenes positivos (displasia o carcinoma) y operable:**
 - considerar repetir el cono para medir la profundidad y descartar IA2/IB1; o
 - margen con displasia → histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica; o
 - margen con carcinoma → histerectomía tipo B + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica;
 - → adyuvancia según hallazgos (ver 5).

- **Margen positivo para carcinoma e inoperable:** repetir el cono (preferido), o braquiterapia ± radioterapia externa pélvica → vigilancia.

4.2 IA1 con invasión linfovascular (CERV-2, CERV-3)

Con preservación de la fertilidad

- Cono con márgenes negativos (pieza no fragmentada, ≥ 1 mm) + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → adyuvancia según hallazgos (ver 5).
- Margen positivo → repetir el cono o hacer traquelectomía.
- Alternativa: traquelectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.

Sin preservación de la fertilidad (según el resultado del cono o de la escisión con asa)

- **Márgenes negativos:** histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → ver 5.
- **Márgenes positivos:**
 - considerar repetir el cono; o
 - displasia → histerectomía tipo A; carcinoma → histerectomía tipo B; en ambos casos + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → ver 5.
- **Con márgenes positivos o negativos, o si es inoperable:** radioterapia externa pélvica + braquiterapia → vigilancia.

4.3 IA2–IB1 que cumplen los criterios conservadores (CERV-2, CERV-4)

Criterios (deben cumplirse todos)

- Cono (preferido) con márgenes negativos para cáncer.
- Sin invasión linfovascular (preferido).
- Carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma usual de grado 1-2 (preferido).
- Tumor ≤ 2 cm.
- Profundidad de invasión en el cono ≤ 10 mm para preservar la fertilidad, o < 10 mm para la histerectomía tipo A. Sin cono, la RM debe mostrar invasión estromal $< 50\%$.
- Imagen negativa para enfermedad locorregional o metastásica (se recomienda RM).

Tratamiento

- **Con preservación de la fertilidad:** cono con márgenes negativos + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → ganglios negativos: vigilancia; positivos: ver 5.
- **Sin preservación:** histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → ver 5.

4.4 IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1 (CERV-2, CERV-5)

- **Con preservación de la fertilidad** (IB1 sin criterios y selección de IB2):
 - traquelectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica ± linfadenectomía paraaórtica → ver 5;
 - mejor validada en tumores ≤ 2 cm; en tumores de 2–4 cm se favorece la vía abdominal y se selecciona con cuidado, porque muchas pacientes requerirán

adyuvancia.

- **Sin preservación de la fertilidad:**

- **cirugía (opción de elección):** histerectomía radical tipo C1 + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica (categoría 1) ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B) → ver [5](#);
- **radioterapia (inoperables o no candidatas):** radioterapia externa pélvica + braquiterapia ± quimioterapia concurrente con platino → vigilancia. En tumores pequeños, sopesar el riesgo y el beneficio de añadir quimioterapia.

4.5 IB3 y IIA2 (CERV-5)

- **Preferido (categoría 1):** radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia → vigilancia.
 - Puede considerarse la inducción previa con carboplatino + paclitaxel semanal durante 6 semanas (protocolo INTERLACE; ver [7.1](#)).
- **Alternativa quirúrgica:** histerectomía radical tipo C1 + linfadenectomía pélvica ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B) → ver [5](#).
- **Histerectomía de complementación tras la quimiorradioterapia (categoría 3):** solo si hay respuesta pobre con enfermedad residual tras quimiorradioterapia + braquiterapia guiada por imagen, o si la braquiterapia guiada por imagen no es factible.

4.6 IIB–IVA (CERV-7)

- **Estudio de extensión:** imagen adicional de metástasis (tomografía por emisión de positrones, PET/TC, preferida) y biopsia de las áreas sospechosas.
- **Sin metástasis a distancia, o biopsia negativa:**
 - radioterapia externa + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia → vigilancia;
 - **+ pembrolizumab concurrente y de mantenimiento:**
 - categoría 1: FIGO 2014 IIIA, IIIB o IVA, y FIGO 2018 III cuando coincide con IIIA/IIIB de 2014;
 - categoría 2B: FIGO 2018 IIIC solo por ganglios, sin las características tumorales del IIIA–IIIB de 2014;
 - **campo extendido paraaórtico:** si hay ganglios paraaórticos positivos por imagen o patología; considerarlo con ganglios pélvicos positivos seleccionados, como los ilíacos comunes;
 - **alternativa:** inducción con carboplatino + paclitaxel seguida de quimiorradioterapia (protocolo INTERLACE; ver [7.1](#)).
- **Metástasis a distancia confirmadas por biopsia:**
 - terapia sistémica (ver [7.2](#)) ± radioterapia individualizada;
 - considerar terapia ablativa de 1–5 metástasis si el primario está controlado (categoría 2B).
- **† Hidronefrosis con deterioro de la función renal:** descompresión con catéter doble J o nefrostomía antes del cisplatino.

4.7 IVB al diagnóstico (CERV-12)

- Solicitar perfil molecular integral (ver [1.3](#)).
- **Oligometástasis tratables localmente:**
 - resección ± radioterapia externa individualizada; o
 - ablación local ± radioterapia externa individualizada; o
 - radioterapia externa individualizada ± quimioterapia concurrente con platino;
 - después, considerar terapia sistémica adyuvante → vigilancia.
- **No tratables localmente:** terapia sistémica (ver [7.2](#)) y/o mejor tratamiento de soporte.
- **Radioterapia paliativa:** individualizada para controlar la pelvis y los síntomas. Ciclos cortos para metástasis óseas, ganglios paraaórticos dolorosos o adenopatía supraclavicular.

4.8 Cáncer invasor hallado tras histerectomía simple (CERV-8, CERV-9)

Aplica al carcinoma escamoso y al adenocarcinoma usual. Se requiere revisión patológica e imagen (ver [1.2](#)).

- **IA1 sin invasión linfovascular, márgenes negativos** → vigilancia.
- **IA1 con invasión linfovascular y márgenes negativos, o IA2-IB1 que cumple todos los criterios conservadores** (márgenes negativos, sin invasión linfovascular preferido, escamoso de cualquier grado, adenocarcinoma usual de grado 1-2 o adenoescamoso, ≤2 cm, profundidad <10 mm, imagen negativa):
 - linfadenectomía pélvica (preferida); o
 - radioterapia externa pélvica ± braquiterapia ± quimioterapia concurrente con platino, si se desconoce la integridad de la pieza;
 - ganglios negativos → vigilancia; positivos → ver [5](#).
- **IB1 sin criterios conservadores-IB2, con márgenes negativos y sin criterios de Sedlis** (ver [5](#)):
 - radioterapia externa pélvica + braquiterapia ± quimioterapia concurrente con platino → vigilancia; o
 - parametrectomía completa + vaginectomía superior + linfadenectomía pélvica ± muestreo paraaórtico (categoría 2B):
 - ganglios negativos sin residual → vigilancia;
 - ganglios, margen o parametrio positivos → radioterapia externa pélvica (paraaórtica si hay ganglios paraaórticos positivos) + cisplatino concurrente (categoría 1) ± braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo.
- **Criterios de Sedlis presentes o residual macroscópico:** radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino ± braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo.
- **Cualquier histerectomía con cáncer invasor en el margen** → imagen:
 - sin metástasis → radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia;
 - con metástasis → biopsia; si es positiva, terapia sistémica ± radioterapia externa individualizada.

- **Radiosensibilizantes en este escenario:** cisplatino (preferido), carboplatino (si no se tolera el cisplatino) o cisplatino/fluorouracilo.

4.9 Embarazo

- Equipo multidisciplinario. Según el estadio, se difiere el tratamiento hasta la madurez fetal o se trata de inmediato.
- Si se difiere: nacimiento por cesárea. En el estadio I puede hacerse cesárea + histerectomía radical + linfadenectomía pélvica en el mismo acto.
- En la enfermedad temprana puede preferirse la histerectomía radical + linfadenectomía a la radioterapia, para conservar los ovarios y evitar la fibrosis actínica.
- Traquelectomía radical con preservación del embarazo: solo en casos seleccionados de enfermedad temprana.
- Conización sin legrado endocervical.
- La radioterapia ± quimioterapia puede requerir modificar los protocolos.

5. Adyuvancia tras cirugía primaria (CERV-6, CERV-E)

↑ Contenido

Hallazgo quirúrgico	Conducta
Ganglios, márgenes y parametrio negativos, sin criterios de Sedlis	Observación
Ganglios, márgenes y parametrio negativos, con criterios de Sedlis	Radioterapia externa pélvica (categoría 1) ± quimioterapia concurrente con platino (categoría 2B)
Ganglios pélvicos, margen quirúrgico o parametrio positivos	Imagen de metástasis. Sin metástasis: radioterapia externa + quimioterapia concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia
Ganglios paraaórticos positivos por estadificación quirúrgica	Imagen de metástasis. Sin metástasis: radioterapia externa de campo extendido (pelvis + paraaórtica) + quimioterapia concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia
Metástasis a distancia en la imagen	Biopsia. Negativa: igual que sin metástasis. Positiva: terapia sistémica ± radioterapia externa individualizada

Criterios de GOG/Sedlis (radioterapia pélvica con ganglios, márgenes y parametrio negativos)

Invasión linfovascular	Invasión estromal	Tamaño tumoral clínico
+	Tercio profundo	Cualquiera
+	Tercio medio	≥2 cm
+	Tercio superficial	≥5 cm
–	Tercio medio o profundo	≥4 cm

- También cuentan como factores de riesgo el componente de adenocarcinoma y los márgenes cercanos o positivos.
- Braquiterapia de cúpula vaginal como refuerzo si el margen vaginal es positivo o cercano (dosis en 8.3).
- Radiosensibilizantes: cisplatino (preferido), carboplatino (si no se tolera el cisplatino); alternativas: capecitabina/mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.
- Tras completar la adyuvancia → vigilancia (ver [1.1](#)).

6. Cirugía: indicaciones y técnica (CERV-C)

↑ Contenido

6.1 Conización

- **Técnica preferida:** cono con bisturí frío (pieza intacta y orientada, sin artefacto térmico). La escisión con asa es aceptable si da márgenes adecuados, orientación correcta y una pieza no fragmentada con mínimo artefacto térmico.
- **Longitud:** ≥ 10 mm; 18–20 mm si se completó la paridad.
- **Sospecha de adenocarcinoma frente a adenocarcinoma in situ en el canal:** cono estrecho y largo, hasta el orificio cervical interno.
- **Legrado endocervical** por encima del vértice del cono, excepto en el embarazo.
- Solo si no hay riesgo de cortar a través de tumor macroscópico.
- **Margen negativo:** sin enfermedad invasora ni lesión intraepitelial escamosa de alto grado; ≥ 1 mm en preservación de la fertilidad.

6.2 Histerectomía: tipos e indicaciones (clasificación de Querleu-Morrow)

Tipo	Indicación	Extensión clave
A (simple/extrafascial)	IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores	Margen vaginal mínimo; sin resección parametrial; uréteres no movilizados. Vía vaginal, abierta o mínimamente invasiva
B (radical modificada)	IA1 con invasión linfovascular-IB1 seleccionados (por ejemplo, IA1 con margen del cono positivo para carcinoma)	1–2 cm de vagina; parametrio a nivel del lecho ureteral; uterosacros a 1–2 cm. Laparotomía
C1 (radical con preservación nerviosa)	Selección de IB1-IIA1 sin metástasis evidentes	Cuarto o tercio superior de la vagina; parametrio hasta la cara medial de los vasos ilíacos internos (margen profundo en la vena uterina profunda); uterosacros a ≥ 2 cm; preserva el plexo hipogástrico. Laparotomía

- Ovarios: extirpación opcional en todos los tipos.

6.3 Traquelectomía

- **Simple:** IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores.

- **Radical:** IB1 sin criterios conservadores y selección de IB2.
 - Vía vaginal en tumores ≤ 2 cm.
 - Vía abdominal (reseca más parametrio, equivalente a una tipo C1) en IB1-IB2 seleccionados de 2-4 cm.
 - Mínima invasión: categoría 2B.
- Se dejan ~5 mm craneales del cérvix para el cerclaje.
- **Contraindicada** en el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, el adenocarcinoma de tipo gástrico y el adenoma maligno.
- Interconsulta con endocrinología reproductiva e infertilidad.

6.4 Ganglio centinela

- **Indicación:** selección de estadio I; tumores ≤ 4 cm, con la mejor detección en tumores < 2 cm.
- **Trazador:** inyección intracervical en 2 o 4 puntos con verde de indocianina (detecta más ganglios que el azul), colorante azul, tecnecio-99m o una combinación.
- **Algoritmo obligatorio:**
 - extirpar el ganglio centinela y enviarlo a ultraestadificación si la hematoxilina-eosina es negativa;
 - si una hemipelvis no mapea $\rightarrow$ linfadenectomía de ese lado, incluidos los ganglios interilíacos y subaórticos;
 - extirpar todo ganglio sospechoso o aumentado de tamaño, aunque no haya mapeado.

6.5 Linfadenectomía paraaórtica

- **Indicación:** opcional con la histerectomía radical o la traquelectomía (categoría 2B en el algoritmo). Considerarla en estadio $\geq$ IB1, sobre todo en tumores mayores y ante ganglios pélvicos sospechados o confirmados.
- **Límite:** hasta la arteria mesentérica inferior; se amplía en dirección craneal según la clínica y la imagen.
- **Enfermedad localmente avanzada:** la estadificación quirúrgica previa a la quimiorradioterapia no es rutinaria; es una opción para excluir ganglios paraaórticos positivos.

6.6 Exenteración pélvica

- **Indicaciones:**
 - recurrencia o persistencia central tras radioterapia, confinada a la pelvis y sin metástasis a distancia;
 - como tratamiento primario, solo si la radioterapia pélvica está contraindicada, o si hubo radioterapia pélvica previa por otra causa y aparece un carcinoma cervical metacrónico localmente avanzado que no puede volver a irradiarse (incluye la selección de IVA).
- **Secuencia:** descartar metástasis $\rightarrow$ exploración $\rightarrow$ si los márgenes y ganglios intraoperatorios son negativos, completar la resección.

- **Tipo según la localización:**

- anterior: vejiga + uretra + vagina; conducto ileal o derivación continente;
- posterior: recto + ano + vagina; colostomía;
- total: ambos; colostomía húmeda de doble barril, o derivación urinaria + colostomía;
- supraelevadora (preserva el suelo pélvico y el esfínter; anastomosis colónica con ileostomía temporal) si los márgenes lo permiten.

- **Reconstrucción vaginal:** colgajo miocutáneo (recto abdominal, grácil) o injerto de piel con colgajo omental en J.
- ± radioterapia intraoperatoria (IORT) (categoría 3 en el algoritmo).
- Solo en centros con alta experiencia.
- **Alternativa:** histerectomía radical si la enfermedad central es <2 cm tras radioterapia, sin metástasis; elegir la operación con más probabilidad de margen negativo.

7. Tratamiento sistémico (CERV-F)

↑ Contenido

7.1 Quimiorradioterapia concurrente

Esquema	Indicación	Dosis †
Cisplatino semanal (preferido)	Radiosensibilizante estándar: definitivo, adyuvante y de rescate	40 mg/m ² intravenoso semanal durante la radioterapia externa (5-6 dosis)
Carboplatino semanal (preferido si no se tolera el cisplatino)	Intolerancia al cisplatino	Área bajo la curva (AUC) 2, intravenoso semanal durante la radioterapia externa
+ Pembrolizumab (preferido)	IIIA, IIIB o IVA de FIGO 2014 (categoría 1); FIGO 2018 III-IVA seleccionados (categoría 2B; ver 4.6)	200 mg intravenoso cada 3 semanas × 5 durante la quimiorradioterapia → 400 mg cada 6 semanas × 15 (mantenimiento)
Inducción con carboplatino + paclitaxel (protocolo INTERLACE)	Considerar en IB3-IVA antes de la quimiorradioterapia	Carboplatino AUC 2 + paclitaxel 80 mg/m ² intravenosos semanales × 6 → quimiorradioterapia con cisplatino semanal desde la semana 7
Capecitabina/mitomicina, gemcitabina, paclitaxel (otros recomendados)	Solo si no hay cisplatino ni carboplatino disponibles	Según protocolo; la gemcitabina exige dosis reducida con radioterapia

- † **Intolerancia al cisplatino:** depuración de creatinina <50-60 mL/min, hipoacusia o neuropatía previas significativas, o imposibilidad de recibir hiperhidratación.
- † **Soporte del cisplatino:** hiperhidratación, reposición de magnesio y potasio, antieméticos de alto riesgo emetógeno y vigilancia de la biometría hemática semanal.
- Considerar el costo y la toxicidad al elegir el esquema, sobre todo con radioterapia de campo extendido.

7.2 Primera línea: enfermedad recurrente o metastásica

Selección

- **Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) con puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 :** platino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (preferido, categoría 1).
- **Cualquier resultado de PD-L1:**
 - platino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (preferido, categoría 1);
 - cisplatino/paclitaxel + bevacizumab (preferido, categoría 1);
 - carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (preferido).
- **Otros recomendados:**
 - cisplatino/paclitaxel (categoría 1);
 - carboplatino/paclitaxel (categoría 1 solo si hubo cisplatino previo);
 - paclitaxel/topotecán + bevacizumab (categoría 1);
 - paclitaxel/topotecán (si no es candidata a cisplatino);
 - cisplatino/topotecán (si no es candidata a taxanos);
 - cisplatino o carboplatino en monoterapia.
- Si el cisplatino se usó como radiosensibilizante, se prefieren las combinaciones con platino sobre la monoterapia.
- Los inhibidores de punto de control y el bevacizumab se continúan como mantenimiento según el protocolo.
- Los agentes no usados en primera línea pueden usarse en segunda.

Dosis (†; ciclos cada 21 días)

Esquema	Dosis
Platino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab	Pembrolizumab 200 mg (hasta 35 ciclos) + paclitaxel 175 mg/m ² + cisplatino 50 mg/m ² o carboplatino AUC 5 (área bajo la curva) $\pm$ bevacizumab 15 mg/kg, todos intravenosos
Platino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab	Atezolizumab 1200 mg + paclitaxel 175 mg/m ² + cisplatino 50 mg/m ² o carboplatino AUC 5 + bevacizumab 15 mg/kg
Cisplatino/paclitaxel $\pm$ bevacizumab	Cisplatino 50 mg/m ² + paclitaxel 135–175 mg/m ² $\pm$ bevacizumab 15 mg/kg
Carboplatino/paclitaxel $\pm$ bevacizumab	Carboplatino AUC 5 + paclitaxel 175 mg/m ² $\pm$ bevacizumab 15 mg/kg
Paclitaxel/topotecán $\pm$ bevacizumab	Topotecán 0.75 mg/m ² días 1–3 + paclitaxel 175 mg/m ² día 1 $\pm$ bevacizumab 15 mg/kg
Cisplatino/topotecán	Cisplatino 50 mg/m ² día 1 + topotecán 0.75 mg/m ² días 1–3
Cisplatino en monoterapia	50 mg/m ²

- † **Precauciones con bevacizumab:** hipertensión controlada antes de iniciar; vigilar la proteinuria; cautela en pelvis irradiada y si el tumor infiltra recto o vejiga, por el riesgo de fístula; suspenderlo ≥ 28 días antes y después de una cirugía mayor.

7.3 Segunda línea y posteriores

- **Preferidos:**

- pembrolizumab si el tumor tiene carga mutacional tumoral alta (TMB ≥ 10 mutaciones por megabase, con progresión y sin alternativas satisfactorias), ligando 1 de muerte programada positivo (PD-L1 con puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1) o dMMR/MSI-H (deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta);
- tisotumab vedotina (categoría 1), con independencia de los biomarcadores.

- **Otros recomendados:** cemiplimab; ipilimumab + nivolumab; bevacizumab; paclitaxel; paclitaxel unido a albúmina; docetaxel; fluorouracilo; gemcitabina; pemetrexed; topotecán; vinorelbina; irinotecán.

- **Útiles en ciertas circunstancias:** terapia dirigida por biomarcador (ver 7.4).

Fármaco	Dosis
Pembrolizumab †	200 mg intravenoso cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas
Tisotumab vedotina †	2 mg/kg intravenoso (máximo 200 mg) cada 3 semanas
Cemiplimab †	350 mg intravenoso cada 3 semanas
Ipilimumab + nivolumab (dosis de la guía)	Nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas + ipilimumab 1 mg/kg cada 6 semanas; o nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas → nivolumab 240 mg cada 2 semanas
Bevacizumab en monoterapia †	15 mg/kg intravenoso cada 3 semanas

- † **Tisotumab vedotina, prevención de la toxicidad ocular:**

- gotas oftálmicas de corticoide antes de cada infusión y durante 72 horas después;
- vasoconstrictor tópico antes de la infusión;
- compresas frías durante la infusión;
- lubricante ocular durante todo el tratamiento;
- exploración oftalmológica basal y antes de cada dosis.

7.4 Terapia dirigida por biomarcador (útil en ciertas circunstancias; segunda línea o posteriores)

Biomarcador	Fármaco	Condición	Dosis †
Ligando 1 de muerte programada positivo (PD-L1, CPS ≥ 1)	Nivolumab	—	240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas
PD-L1 positivo (CPS ≥ 1)	Pembrolizumab + tisotumab vedotina	Sin inmunoterapia previa	Según las dosis de 7.3
HER2 por inmunohistoquímica 3+ o 2+	Trastuzumab deruxtecán	—	5.4 mg/kg intravenoso cada 3 semanas
HER2 mutado	Neratinib	—	240 mg vía oral al día, con profilaxis de diarrea con loperamida

Biomarcador	Fármaco	Condición	Dosis †
Fusión de <i>RET</i>	Selpercatinib	—	160 mg vía oral cada 12 horas (≥50 kg)
Fusión de <i>NTRK</i>	Larotrectinib	—	100 mg vía oral cada 12 horas
Fusión de <i>NTRK</i>	Entrectinib	—	600 mg vía oral al día
Fusión de <i>NTRK</i>	Repotrectinib	Sin inhibidor de TRK previo, o tras progresión a uno	160 mg vía oral al día × 14 días → 160 mg cada 12 horas

- † **Trastuzumab deruxtecán:** vigilar la enfermedad pulmonar intersticial (neumonitis). Si aparece, suspender el fármaco e iniciar corticoides.

7.5 Seguridad del tratamiento sistémico

- **Fluoropirimidinas** (capecitabina, fluorouracilo): considerar el estudio de variantes de *DPYD* antes de iniciar.
- **Reacciones a fármacos** (carboplatino, cisplatino, docetaxel, paclitaxel, doxorubicina liposomal):
 - reacción grave con riesgo vital → no readministrar sin evaluación por un alergólogo o un especialista en desensibilización;
 - reacción alérgica leve y se necesita readministrar → desensibilización en cada infusión, aunque los síntomas hayan cedido, idealmente en la unidad de cuidados intensivos;
 - † paclitaxel: premedicación con corticoide y antihistamínicos H1/H2.
- **Inmunoterapia:** manejar la toxicidad inmunomediada (neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías, nefritis, dermatitis) según la guía NCCN de toxicidad por inhibidores de punto de control; † suspender y dar corticoides según el grado.
- **Sustituciones permitidas:** biosimilares aprobados por la Food and Drug Administration (FDA); presentaciones subcutáneas de pembrolizumab, atezolizumab y nivolumab, con su propia dosis.

8. Radioterapia: indicaciones y dosis (CERV-D)

↑ Contenido

8.1 Técnica

- Planificación con tomografía computarizada (TC). Resonancia magnética (RM) para definir la extensión local. Tomografía por emisión de positrones (PET/TC) para el volumen ganglionar si no hubo estadificación quirúrgica.
- Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) preferida en la pelvis ± región paraaórtica, con radioterapia guiada por imagen diaria (tomografía de haz cónico).
- La braquiterapia es obligatoria en la radioterapia definitiva con cérvix intacto. La IMRT y la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) no la sustituyen.

- La braquiterapia se inicia hacia el final de la radioterapia externa, cuando hay regresión suficiente para colocar bien el aplicador.
 - Aplicador intracavitario: tándem + ovoides, anillo o cilindro.
 - Agujas intersticiales si la vía intracavitaria no es posible, si la regresión es insuficiente o si no se cumplen las restricciones de dosis. Solo en centros con experiencia y con derivación temprana.
 - RM (idealmente con el aplicador colocado) e imagen intraprocedimiento.
- Braquiterapia sola: solo en estadio IA2 muy seleccionado.
- Duración total ≤ 8 semanas.

8.2 Volúmenes de radioterapia externa

- **Siempre:** enfermedad macroscópica, parametrios, ligamentos uterosacros, margen vaginal ≥ 3 cm respecto a la enfermedad macroscópica y ganglios presacros.
- **Ganglios negativos:** cuencas ilíaca externa, ilíaca interna, obturatriz y presacra completas.
- **Mayor riesgo ganglionar** (tumor voluminoso; ganglios en la pelvis verdadera baja): añadir las ilíacas comunes.
- **Ganglios ilíacos comunes o paraaórticos afectados:** campo extendido hasta los vasos renales, o más craneal si la distribución ganglionar lo requiere.
- **Tercio inferior de la vagina afectado:** ambas ingles.
 - Límites: superior en el techo acetabular; lateral en el sartorio medial o el recto femoral; posterior en el borde posterior de los vasos; medial en el pectíneo o a 2.5–3 cm de los vasos; anterior en el borde anterior del sartorio; caudal en la parte alta del trocánter menor.
- **Posthisterectomía:** 3–4 cm superiores de la cúpula vaginal, parametrios e ilíacas externas e internas, obturatriz y presacros; elevar el borde superior si hay ganglios positivos.
- Volumen blanco interno con TC con vejiga llena y vacía.

8.3 Dosis

Situación	Dosis
Radioterapia externa definitiva (pelvis)	~45 Gy (40–50 Gy) en 1.8–2.0 Gy/fracción
Enfermedad ganglionar microscópica	40–45 Gy (45 Gy en el campo paraaórtico)
Ganglios macroscópicos no resecaos	Refuerzo conformado de 10–15 Gy (definitiva) o 10–20 Gy (posoperatoria), para un total de 54–63 Gy; sobreimpresión integrada de 2.10–2.3 Gy/fracción
Enfermedad voluminosa del parametrio o de la pared pélvica	Refuerzo parametrial de 5–10 Gy tras la pelvis completa
Radioterapia externa posoperatoria	45–50 Gy con radioterapia de intensidad modulada (IMRT)

Situación	Dosis
Braquiterapia en cérvix intacto	+28-40 Gy. Objetivo total al volumen blanco clínico de alto riesgo (HR-CTV): dosis al 90% del volumen (D90) ≥ 85 Gy en dosis equivalente a fracciones de 2 Gy (EQD2) (preferido; rango 80-85 Gy); ≥ 87 Gy si el tumor es voluminoso o responde mal
IA1/IA2 inoperables (tumores muy pequeños)	D90 de 75-80 Gy en EQD2; históricamente 70-80 Gy totales al punto A
Braquiterapia de alta tasa (HDR) al punto A	5.5 Gy $\times$ 5 (enfermedad temprana); 6 Gy $\times$ 5 (tumor grande o mala respuesta); alternativa: 28 Gy en 4 fracciones al HR-CTV. 6 Gy $\times$ 5 HDR $\approx$ 40 Gy de baja tasa (LDR) al punto A
Braquiterapia de cúpula vaginal (margen positivo o cercano tras histerectomía radical, o tras histerectomía total/simple sin vaginectomía superior de complementación)	5-6 Gy $\times$ 2-3 fracciones a 0.5 cm o en la superficie, sobre los 3-4 cm apicales (5.5 Gy $\times$ 2 a 5 mm o 6 Gy $\times$ 3 en la superficie)

8.4 Restricciones de dosis a órganos de riesgo

Braquiterapia acumulada con la radioterapia externa (dosis equivalente a fracciones de 2 Gy, EQD2; ideal / máximo)

- Recto: dosis a los 2 cm³ más irradiados (D2cc) <65 / <75 Gy.
- Vejiga: D2cc 75-80 / <90 Gy.
- Sigma e intestino: D2cc <70 / <75 Gy.
- Punto rectovaginal: <65 / <75 Gy.

Radioterapia externa con cérvix intacto (restricción blanda / dura; Vx = volumen que recibe $\geq x$ Gy; Dmax / Dmedia = dosis máxima / media)

- Intestino: V45 ≤ 200 cc / <250 cc; V40 $\leq 30\%$ / $\leq 70\%$; con refuerzo ganglionar, V55 <5 cc / <15 cc.
- Vejiga: V45 <50%; Dmax <57.5 Gy.
- Recto: V45 <50%; V30 <60%; Dmax <57.5 Gy.
- Cabezas femorales: V30 <15%; Dmax <55 Gy.
- Médula espinal: Dmax 45 Gy.
- Riñón: Dmedia <10 / <15 Gy.
- Duodeno: V55 <5 / <15 cc.
- Médula ósea (opcional): V10 <80% y V20 <66% / V10 <90% y V20 <75%.

Radioterapia externa posoperatoria

- Intestino: V40 $\leq 30\%$ / $\leq 70\%$.
- Vejiga: V45 $\leq 35\%$ / $\leq 70\%$.
- Recto: V40 $\leq 80\%$ / <100%.
- Cabezas femorales: V30 $\leq 15\%$ / $\leq 20\%$.
- Con tratamiento inguinal: anorrecto y vejiga con Dmax <65 Gy; cabezas femorales con Dmax <55 Gy.
- Se aceptan desviaciones: el 20-30% de los planes no cumple todas las restricciones.

8.5 Otras modalidades

- **Radioterapia intraoperatoria (IORT):** recurrencia en un campo previamente irradiado, sobre el lecho en riesgo o la enfermedad residual irresecable, durante una cirugía abierta.
- **Reirradiación:** IORT, braquiterapia intracavitaria o intersticial, SBRT, IMRT o protones, con dosis individualizada según la dosis previa, la superposición, el tiempo transcurrido y la cercanía de órganos críticos.
- **Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT; 1-5 fracciones):** metástasis aisladas y reirradiación de enfermedad limitada. No sustituye a la braquiterapia.

9. Recurrencia (CERV-11, CERV-12)

↑ Contenido

Estudio

- Confirmar por biopsia.
- Tomografía por emisión de positrones (PET/TC) de cuello a ingles ± resonancia magnética (RM) pélvica; exploración bajo anestesia si se necesita; exploración quirúrgica en casos seleccionados.
- Perfil molecular integral, o ADN tumoral circulante si no hay tejido (ver [1.3](#)).

9.1 Recurrencia locorregional sin radioterapia previa o fuera del campo previo

- Considerar resección si es factible.
- Radioterapia externa individualizada + quimioterapia concurrente con platino ± braquiterapia.
- Recaída precoz tras quimiorradioterapia con platino: otra terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.
- Nueva recurrencia → terapia sistémica (ver [7.2](#)) o mejor tratamiento de soporte.

9.2 Recurrencia locorregional con radioterapia previa

- **Central:**
 - exenteración pélvica ± radioterapia intraoperatoria (IORT) (IORT categoría 3; ver [6.6](#));
 - lesión <2 cm en pacientes muy seleccionadas: histerectomía radical, braquiterapia o radioterapia externa individualizada ± quimioterapia concurrente con platino.
- **No central:**
 - radioterapia externa individualizada ± quimioterapia concurrente con platino; o
 - resección ± IORT (IORT categoría 3); o
 - terapia sistémica; o mejor tratamiento de soporte; o ensayo clínico.
- **Nueva recurrencia** → terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.

9.3 Metástasis a distancia

- Mismo algoritmo que el estadio IVB (ver [4.7](#)): tratamiento local si son oligometástasis tratables; si no, terapia sistémica (ver [7.2-7.4](#)) o mejor tratamiento de soporte.

10. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (CERV-13, CERV-14)

↑ Contenido

10.1 Evaluación

- Diagnóstico morfológico: se puede establecer aunque la inmunohistoquímica neuroendocrina sea negativa. En ese caso se pide revisión por un patólogo experto.
- **Imagen:** tomografía por emisión de positrones (PET/TC) de cuello a ingles + resonancia magnética (RM) cerebral (preferida), o tomografía computarizada (TC) de tórax/abdomen/pelvis + RM cerebral.
- **Respuesta:**
 - tras la quimiorradioterapia: PET/TC ± RM cerebral (preferida), o TC ± RM cerebral;
 - tras la neoadyuvancia: reevaluar las metástasis antes de la quimiorradioterapia.
- No preservar la fertilidad.

10.2 Tratamiento primario

- **IA1-IB2 (≤4 cm):**
 - histerectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica ± muestreo paraaórtico (preferida si es candidata a cirugía) → adyuvancia con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido, o con quimiorradioterapia; o
 - quimiorradioterapia + braquiterapia → considerar terapia sistémica adicional.
- **IB3 (>4 cm):**
 - quimiorradioterapia + braquiterapia (preferida) → considerar terapia sistémica adicional; o
 - neoadyuvancia con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido → considerar histerectomía radical:
 - si se hace → considerar radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante;
 - si no se hace → quimiorradioterapia + braquiterapia.
- **IIA-IVA:**
 - quimiorradioterapia + braquiterapia ± cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido (preferido); o
 - neoadyuvancia con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido → quimiorradioterapia + braquiterapia;
 - evaluar la respuesta:
 - respuesta → vigilancia;

- enfermedad local persistente o recurrente → terapia sistémica, mejor tratamiento de soporte o considerar exenteración pélvica;
- metástasis a distancia → terapia sistémica (preferida) o mejor tratamiento de soporte.
- **IVB:** terapia sistémica (preferida) o mejor tratamiento de soporte.

10.3 Esquemas

- **Quimiorradioterapia:** cisplatino/etopósido (preferido) o carboplatino/etopósido (si no se tolera el cisplatino). Los ciclos 1 y 2 van concurrentes con la radioterapia (días 1 y 22) y los ciclos 3 y 4 después de la radioterapia; siempre seguida de terapia sistémica.
- **Primera línea recurrente o metastásica:**
 - preferidos: cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido;
 - otros recomendados: platino/etopósido + atezolizumab (o durvalumab); paclitaxel/topotecán + bevacizumab; cisplatino/paclitaxel; carboplatino/paclitaxel (tras cisplatino previo).
- **Segunda línea (otros recomendados):** bevacizumab, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, topotecán, paclitaxel/topotecán, cisplatino/topotecán, cisplatino, carboplatino, paclitaxel, irinotecán, ipilimumab + nivolumab.

Esquema	Dosis † (cada 21 días)
Cisplatino/etopósido	Cisplatino 75 mg/m ² día 1 + etopósido 100 mg/m ² días 1-3; o cisplatino 60 mg/m ² día 1 + etopósido 120 mg/m ² días 1-3
Carboplatino/etopósido	Carboplatino AUC 5-6 (área bajo la curva) día 1 + etopósido 100 mg/m ² días 1-3
+ Atezolizumab	Atezolizumab 1200 mg + carboplatino AUC 5 + etopósido 100 mg/m ² días 1-3 × 4 ciclos → atezolizumab 1200 mg cada 3 semanas
+ Durvalumab	Durvalumab 1500 mg + etopósido 80-100 mg/m ² días 1-3 + carboplatino AUC 5-6 o cisplatino 75-80 mg/m ² día 1 × 4 ciclos → durvalumab 1500 mg cada 4 semanas

11. Vigilancia (CERV-10)

↑ Contenido

Elemento	Frecuencia
Historia clínica y exploración	Cada 3-6 meses durante 2 años (cada 3 meses si el riesgo es alto), cada 6-12 meses hasta los 5 años, luego anual
Citología cervicovaginal	Anual si está indicada (neoplasia del tracto genital inferior, preservación de la fertilidad, inmunosupresión); no tras radioterapia pélvica
Laboratorio (biometría hemática, nitrógeno ureico, creatinina)	Solo según síntomas o hallazgos

Elemento	Frecuencia
Imagen, estadio I sin preservación	Según síntomas. En IB3 o tras radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante por alto riesgo: tomografía por emisión de positrones (PET/TC) a los 3-6 meses de terminar
Imagen, estadio I con preservación	Resonancia magnética (RM) pélvica a los 6 meses de la cirugía y luego anual durante 2-3 años
Imagen, estadios II-IV	PET/TC (preferida) o tomografía computarizada (TC) de tórax/abdomen/pelvis a los 3-6 meses; considerar RM pélvica a los 3-6 meses
Imagen, IVB o recurrencia	TC, RM o PET/TC para valorar la respuesta
PET/TC indeterminada	Repetir a los 3 meses

- La displasia escamosa de bajo grado detectada en la vigilancia no se estudia; se deriva a un profesional experto.
- **Educación sobre los síntomas de recurrencia:** flujo vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, y tos persistente.

12. Supervivencia (CERV-G)

↑ Contenido

- **Tras la radioterapia:**
 - dilatadores vaginales desde 2-4 semanas después de terminar, de forma indefinida;
 - hidratantes y lubricantes; estrógeno local.
- **Menopausia inducida por el tratamiento:** considerar terapia hormonal.
- **Radioterapia pélvica previa:** considerar densitometría y bisfosfonatos profilácticos, sobre todo si hay osteoporosis, por el riesgo de fractura pélvica.
- **Segundos cánceres:** vigilar colon, recto/ano y vejiga en pacientes irradiadas.
- **Síntomas genitourinarios y sequedad vulvovaginal:** preguntar a todas las pacientes, tengan o no actividad sexual.
- **Derivar según necesidad:** fisioterapia, terapia del suelo pélvico, terapia sexual o psicoterapia.
- **Atención general:** enfermedades crónicas, riesgo cardiovascular, vacunas, estilo de vida saludable y cesación tabáquica.
- **Coordinación:** entregar un resumen del tratamiento y un plan de seguimiento; coordinar con atención primaria.
- **Enfermedad refractaria:** mejor tratamiento de soporte, con cuidados paliativos, manejo del dolor y apoyo emocional y espiritual.